

Рама ЛТ500: расчётный кандидат R03

Разработка после уточнения: пиковая масса 15 кг действует в одной зоне загрузки. Длина зоны остаётся неизвестной, поэтому для отдельной балки эта масса идеализирована сосредоточенной силой в середине пролёта. Изготовление по этому документу не разрешено.

Принятый вариант для дальнейшей модели

Параметр	Проектный вариант
Продольные балки	Две трубы 100×50×3 мм на модуль, высотой 100 мм вертикально.
Радиусы сечения	Наружный 6 мм, внутренний 3 мм; номинальная геометрия, не паспорт поставщика.
Модули	Два около 5 м; в новом SLDPRT построены только две балки одного модуля.
Расстояние между осями балок	600 мм; ширина по наружным граням 650 мм. Увязка с роликами и опорами барабанов ещё не выполнена.
Пролёт для сравнения	2,5 м. Для всей длины — вариант пяти расчётных станций; точные монтажные координаты опор ещё открыты.
Критерий жёсткости	Предложено не более 2 мм прогиба отдельной балки. Это проектный ориентир, а не согласованный допуск.

Этот вариант выбран по вертикальной жёсткости в рассмотренном частичном расчёте. Окончательный выбор сечения требует усилий натяжения, собственного веса остальных узлов, реальных стыков и подтверждения материала. Прочность рамы в целом не подтверждена.

Почему сравнение стало полезнее

Собственная масса балок теперь включена во все расчётные случаи. Скругления учитываются геометрически. Рассмотрены три кандидата, четыре пролёта и две доли равномерной нагрузки на одну балку — всего 24 сочетания. Местные 15 кг полностью приложены к одной балке; равномерная нагрузка $q=30$ кг/м распределяется с долей $\beta=0,5$ или $1,0$.

Как учитывать локальные 15 кг

Раздельные случаи: (а) равномерный материал плюс собственный вес; (б) местные 15 кг плюс собственный вес. Их условная сумма приведена для сравнения. Совместность нагрузок и отсутствие двойного учёта материала не подтверждены; сумма не является утверждённой нагрузкой изделия.

Вертикальный изгиб и жёсткость

Упругая модель: шарнирно опёртая отдельная балка, $E=200000$ МПа для сравнения, $\rho=7850$ кг/м³. Для условной суммы $w=(\beta q + m_{\text{балки}})g$, $P=15g$; $M=wL^2/8 + PL/4$; $\delta=(5wL^4/384 + PL^3/48)/(EI)$. При I в мм⁴ и E в МПа множитель преобразования δ мм равен 10^9 . Напряжение $\sigma=1000M/W$.

Кандидат	Масса, кг/м	I , мм ⁴	σ , МПа	δ , мм
80x40x3	5.187	522506	27.676	2.138
100x50x3	6.600	1064568	17.488	1.082
120x60x4	10.478	2407399	10.021	0.519

Таблица: $L=2,5$ м, $\beta=1$, условная сумма материала, веса балки и местных 15 кг. Вычисленные напряжения не сравниваются с допускаемыми: свойства конкретного проката и методика допуска пока не заданы.

Пролёт, м	M суммы, Н·м	σ суммы, МПа	δ суммы, мм
2.000	253.014	11.883	0.466
2.500	372.350	17.488	1.082
3.333	621.094	29.171	3.243
5.000	1305.524	61.317	15.518

Для кандидата 100×50×3 при 2,5 м отдельные результаты: равномерная загрузка с весом балки — прогиб 0,857 мм; только локальные 15 кг с весом балки — 0,380 мм. Условная сумма даёт 1,082 мм и 17,488 МПа.

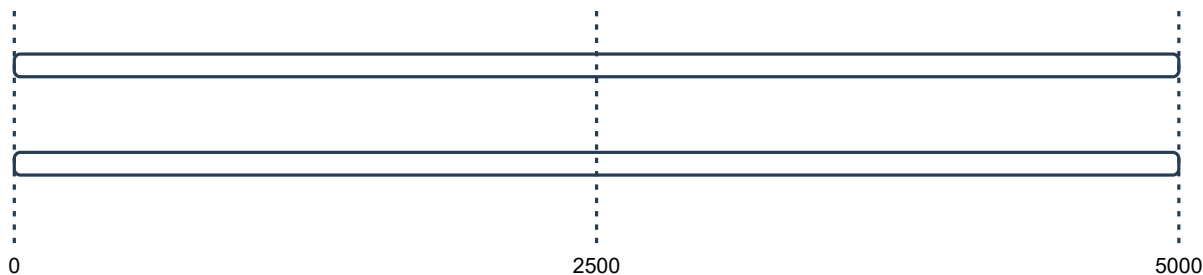
Проверка геометрии и чувствительности

Площадь и момент инерции получены интегрированием скруглённого прямоугольника с вычитанием пустоты. Независимое численное интегрирование 100000 горизонтальных полос подтвердило формулы с относительной ошибкой менее 10^{-6} . Геометрия не подменяет сертификат и табличные свойства фактически поставленного профиля.

Для кандидата 100×50×3 рассмотрены толщины t и $0,9t$, наружные радиусы $1,6t$, $2t$ и $3t$. Максимальный прогиб в этой проверке — 1.204 мм при пролёте 2,5 м. Это исследование чувствительности, а не заявленные допуски ГОСТ и не учёт коррозионного износа.

Прототип SolidWorks и размещение опор

Две продольные балки одного модуля — схема в плане



Числа — расчётные станции модуля; это не монтажный чертёж опор.

В новом нативном файле ЛТ500_Продольные_балки_модуля_прототип_R03.SLDPRT построены два полых твёрдых тела длиной 5000 мм со скруглёнными сечениями. Поперечины, стойки, стык, ролики, крепления барабанов и ограждения пока не построены. Модель выполнена в локальных координатах модуля; наклон и отметка поверхности задаются на стадии общей компоновки.

Фактическая проверка	Результат
Объём двух тел	0,008408230 м³; совпал с аналитической площадью × длиной.
Масса при заданной плотности	66,005 кг для двух балок модуля. Для четырёх таких балок около 132,009 кг, без остальных узлов.
Изменение длины	4500 мм → 5000 мм: перестроение и объём проверены, исходная длина восстановлена.
Сохранение и открытие	Ошибок/предупреждений: 0. После повторного открытия проверены перестроение и объём.
Параметризация	Длина управляется уравнением. Сечение и межосевое расстояние балок фиксированы в эскизе; их автоматическое изменение не проверялось.

Предлагаемая схема опирания

Рассмотреть пять поперечных опорных рам: две крайние, две промежуточные и одну у стыка модулей. Расчётный шаг не более 2,5 м. Концевые опоры следует разместить внутри полного габарита с учётом барабанов и базовых плит; координаты 0/2500/5000/7500/10000 мм в расчётном JSON — ориентир станций, не утверждённые оси стоек.

Опора у стыка позволяет обсуждать шарнирную схему отдельных пролётов, но болтовой стык всё равно должен передавать реальные силы и обеспечивать выверку. Если площадка не допускает промежуточных опор, требуется другая схема и новый расчёт; результаты для 2,5 м нельзя переносить на свободный пролёт 5 м.

Закрытые проверки и следующий расчёт

Выполнено на этой стадии

Рассчитаны номинальные характеристики трёх труб, собственный вес и 24 случая вертикального изгиба. Выполнена численная проверка формул площади и инерции, шесть исследований толщины/радиуса, проверка совпадения Excel с независимым расчётом Python и изменения E/дополнительной массы. Создан и повторно открыт нативный прототип двух балок. Simulation не выполнялась.

Запас жёсткости не равен грузоподъёмности

Для выбранного частичного сценария 2,5 м расчётный остаток до предлагаемого прогиба 2 мм эквивалентен примерно 39,17 кг/м дополнительной равномерной массы на одну балку. Он приведён только для последующего учёта роликов, ленты и других узлов. Не использовать его как допустимую нагрузку транспортёра: не проверены прочность, местные нагрузки, соединения и общая устойчивость.

Следующие зависимые задачи

Узел / проверка	Что требуется учесть
Лента, ролики, поперечины	Плотность/включения и поток, рабочая скорость, геометрия зоны 15 кг; массы узлов и реальная ширина роликов.
Тяга и привод	Сопротивления обеих ветвей и очистителя, натяжение, реальная загрузка и пусковая характеристика. До этого мощность не назначена.
Барабаны, валы и подшипники	Диаметры по ленте, усилия ветвей, момент, ресурс 24 ч/сут, реальные корпуса и посадки.
Рама, стык, стойки	Продольные силы, изгиб в двух плоскостях, кручение, сварка/болты, деформации стыка и устойчивость.
Основание	Толщина/класс бетона, края и армирование, усилия в опорах; анкера ещё не подобраны.

Изготовление балок: предварительный маршрут

Получить паспорт и сертификат трубы → проверить сечение, толщину и прямолинейность → уточнить длины по общей компоновке → ленточнопильная резка → снятие заусенцев → контроль длины и перпендикулярности → сборка на приспособлении после расчёта швов. Режимы резки, припуски, сварка и время операций не выпущены. Модуль около 5 м геометрически помещается на столе 2400×7000 мм из задания; оснастка и доступ для сварки ещё требуют проверки.

Источники и статус

Физические свойства стали для ориентировочного сравнения: [ArcelorMittal](#), [таблица на стр. 3](#). В таблице E=210000 МПа и $\rho=7850$ кг/м³; здесь E=200000 принят как отдельное допущение. Документ не является сертификатом выбранного Ст3; срок экологической декларации закончился в 2025 году.

R03 дополняет концепцию R02. Уточнение «15 кг в одной зоне» сохранено. CAD MASTER R01 сохраняется как исходная габаритная геометрия. Рабочие чертежи, DXF, спецификации и УП ещё не выпущены.